اسم الوقود «الأحفوري». تم العثور عليها في طبقات تحت الأرض من الصخور والرواسب. يعمل الضغط والحرارة معًا لتحويل بقايا النباتات والحيوانات إلى نفط خام (المعروف أيضًا باسم النفط) وفحم وغاز طبيعي. ومن ناحية أخرى، على الرغم من أن الطاقة غير المتجددة تنطوي على بعض الفوائد، فمن الصعب أن نزعم أن تأثيراتها السلبية تفوق إيجابياتها، وأن الاستخدام المستمر للموارد غير المتجددة أصبح يمثل مشكلة متزايدة. في نهاية المطاف، مع نمو سكان العالم وزيادة وعينا بالتأثيرات البيئية لخياراتنا، أصبح من الضروري بشكل متزايد التحول إلى موارد الطاقة المتجددة.

موارد الطاقة الغير متجددة

الطاقة غير المتجددة هي مصادر الطاقة الموجودة بكميات محدودة ولا يمكن تجديدها أو تجديدها بشكل طبيعي. وتتشكل موارد الطاقة هذه من خلال العمليات الطبيعية، مثل تحلل المواد العضوية أو التفاعلات النووية التي تحدث في باطن الأرض. تلعب الطاقة غير المتجددة دورًا مهمًا في تلبية متطلباتنا الحالية من الطاقة ولكنها تشكل تحديات بسبب طبيعتها اللامتناهية وتأثيرها البيئي. لقد كانت الطاقة غير المتجددة بمثابة العمود الفقري للتصنيع الحديث وغذت النمو الاقتصادي لعدة قرون. ومع ذلك، فإن الطبيعة المحدودة لهذه الموارد تتطلب استكشاف وتطوير بدائل مستدامة، مثل مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الفئتان العريضتان من الموارد غير المتجددة هما الوقود الأحفوري والطاقة النووية (من خام اليورانيوم).

• الوقـــود الأحفـــوري

يتشكل الوقود الأحفوري بسبب التسخين المستمر وضغط المواد العضوية المدفونة تحت سطح الأرض. تتكون المادة العضوية بشكل أساسي من بقايا النباتات والحيوانات التي تحللت وسخنت وضغطت على مدى ملايين السنين لتكوين رواسب أحفورية. يتم استخراج الرواسب عن طريق الحفر أو التعدين، ويمكن أن تكون في صورة سائلة أو غازية أو صلبة. الوقود الأحفوري قابل للاحتراق بدرجة عالية، مما يجعله مصدرا غنيا للطاقة. يتم تصنيف الوقود الأحفوري إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

♦ الزيـــت الخـــام

النفط الخام، هو المورد الوحيد غير المتجدد الذي يتم استخراجه في صورة سائلة. ويوجد بين طبقات القشرة الأرضية، أو بين الصخور، ويتم استخراجه عن طريق حفر بئر عمودي في

باطن الأرض وقاع المحيط. يتم بعد ذلك ضخ النفط الخام إلى السطح، ونقله عبر مصفاة، ثم استخدامه في إنتاج منتجات مختلفة. وتستخدم لإنتاج البنزين والديزل لتشغيل السيارات وتصنيع البلاستيك وزيت التدفئة والبروبان ووقود الطائرات، بالإضافة إلى نكهات الطعام الاصطناعية. ومع استنفاد احتياطيات النفط بسرعة أكبر من اكتشاف حقول نفط جديدة، يتوقع العلماء أن الاحتياطيات النفطية الحالية قد لا تستمر إلى ما بعد منتصف القرن الحادي والعشرين.

♦ الغـــاز الطبيعـــي

الغاز الطبيعي هو مورد غازي غير متجدد يوجد تحت القشرة الأرضية ولكن بالقرب من رواسب النفط الخام في باطن الأرض. يتكون الغاز الطبيعي في المقام الأول من غاز الميثان، ولكنه قد يحتوي أيضًا على أشكال أخرى من الغاز الطبيعي مثل البروبان والإيثان والبيوتان.

الميثان عديم الرائحة، ويتم مزجه مع مادة مضافة خاصة لإعطائه رائحة لسهولة اكتشافه في حالة وجود تسرب للغاز. بمجرد استخراج الغاز الطبيعي، يتم إرساله إلى محطات المعالجة لإزالة البروبان والبيوتان، اللذين يستخدمان كغاز البترول المسال (LPG). يستخدم الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل، وكذلك للطهي في أفران الغاز والمواقد والشوايات.

♦ الفحـــم

يتم إنتاج الفحم من مادة عضوية مضغوطة، ويحتوي على مادة الكربون والهيدروكربون. وتتكون من المستنقعات المليئة بالنباتات والتي غطتها الرواسب لملايين السنين. يتم استخراج الفحم عن طريق حفر الأرض وإخراج المواد الصلبة من الفحم لمعالجتها وتحويلها إلى طاقة. الأنواع الرئيسية للفحم هي الأنثراسايت، الليجنيت، الفحم البيتومينى، والفحم شبه البيتومينى. تم العثور على البيتومين في الولايات المتحدة. يحتوي على 45 % إلى 86 % من الكربون. يحتوي على نسبة حرارة عالية ويستخدم في توليد الطاقة وصناعة الفولاذ والحديد. يحتوي الأنثراسايت على 86 % إلى 97 % من الكربون، وهو يتمتع بأعلى قيمة تسخين. ومن الصعب العثور عليه أكثر من الأنواع الأخرى من الفحم ويستخدم في صناعة المعادن.

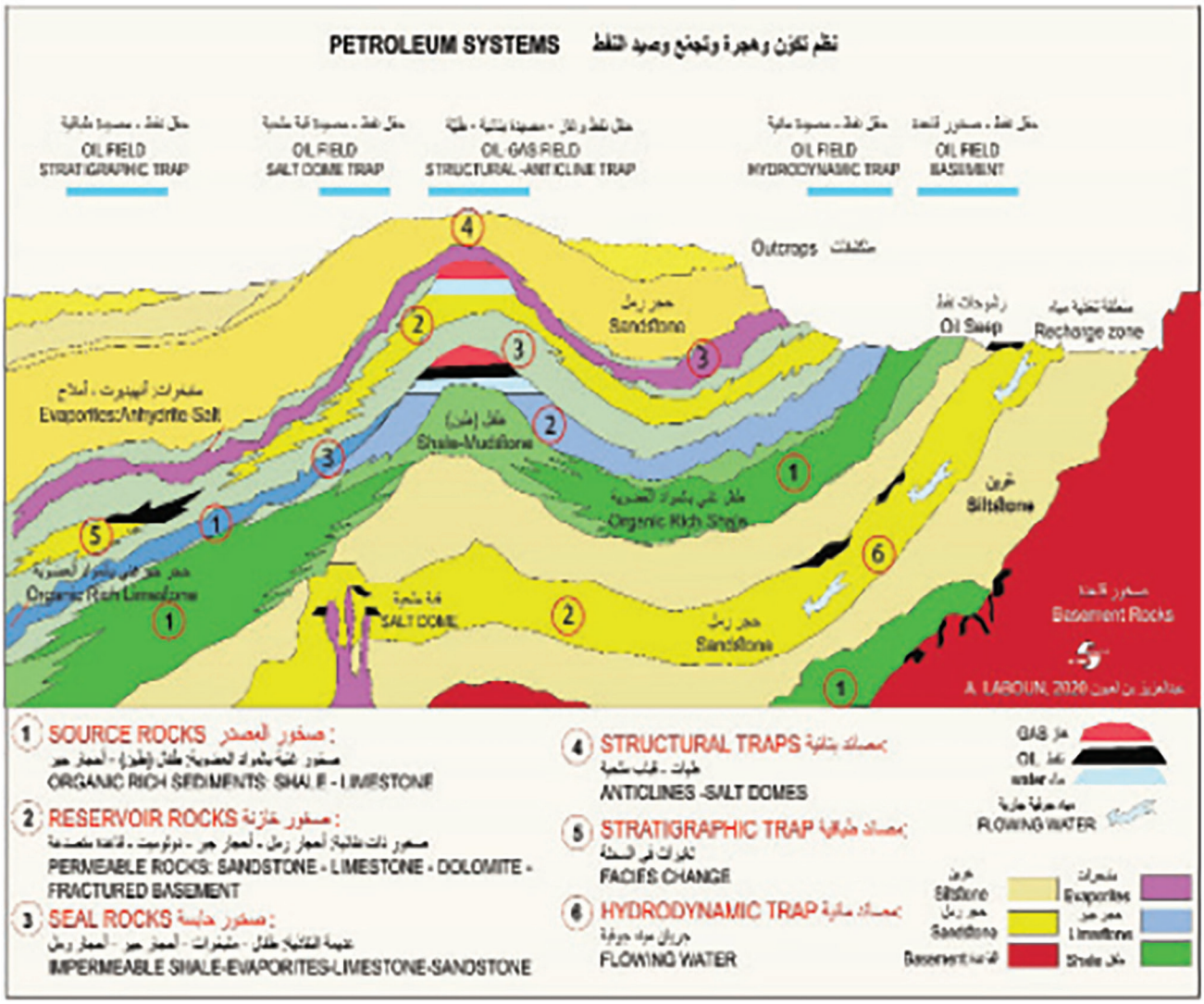
• الطاقة النووية (اليورانيوم)

وبصرف النظر عن الوقود الأحفوري، فإن الفئة الأخرى من الموارد غير المتجددة هي الوقود النووي. ويتم الحصول عليه في المقام الأول من خلال تعدين وتكرير خام اليورانيوم، وهو عنصر مشع طبيعي موجود تحت سطح الأرض. يتم العثور على اليورانيوم بكميات صغيرة، وغالباً ما يقوم عمال المناجم بجمع رواسب اليورانيوم لتكريره وتنقيته. ويولد المعدن الطاقة

من خلال عملية تعرف باسم الاندماج النووي، والتي تخلق ضغطًا كافيًا لتشغيل التوربينات وتوليد الطاقة النووية. على الرغم من أن الطاقة النووية ليست وقودًا أحفوريًا، إلا أنها تصنف عادةً على أنها شكل من أشكال الطاقة غير المتجددة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن معظم المفاعلات النووية تعتمد على اليورانيوم كمصدر للوقود. تتمتع الطاقة النووية، المستخدمة لإنتاج الكهرباء، ببعض المزايا الرئيسية مقارنة بالوقود الأحفوري، وهي أنها تساهم بشكل أقل بكثير في تلوث الهواء وانبعاثات الكربون. ومع هذا فانه من الضرورة الحفاظ على الطاقة الغير متجددة لضمان توافر الموارد على المدى الطويل، وتقليل الآثار البيئية والتخفيف من تغير المناخ والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

النظـــام النفطي

يشمل النظام النفطي كل العناصر والعمليات الجيولوجية الأساسية لعملية توليد وانتاج النفط كما هو موضح ادناه. تشمل هذه العناصر التالي:



عناصر النظام النفطي